

INSA Rennes - 2025/26 - Green Computing

TP1 : Montage d'un PC et benchmarking énergétique CPU/GPU

Dans ce TP, nous allons effectuer le montage d'une machine. Cette machine est devant vous en pièces, et vous aurez à la monter ainsi qu'à installer son OS dessus. Nous allons, dans les TPs qui vont suivre, évaluer la puissance et la consommation de logiciels. Ces mesures, bien que logicielles, s'appuient sur des composants physiques et à ce titre, il est important que vous ayez la vision des composants d'un PC et comment ils s'intègrent dans une machine. Étant donné que nous essayons d'avoir une démarche de minimisation de notre impact environnemental dans ce module, sachez que les PCs que vous avez devant vous étaient initialement destinés à partir dans la filière Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (D3E ). Ils ont été nettoyés puis remis en état pour ce TP



Avant tout, quelques notions de sécurité :

- Nous allons travailler avec des pièces qui vont être mises sous tension
 - ⚡ 230V en entrée d'alimentation
 - ⚡ 12V/5V/3.3V et -12V/-5V en sortie d'alimentation

⚠ Ainsi, afin d'écartier tout risque d'électrisation, voire, pire, d'électrocution, il est strictement interdit de toucher aux composants de la machine pendant qu'elle est alimentée. Un manquement à cette règle vaudra une exclusion du TP ainsi qu'un malus sur votre notation finale dans le module.

Tout montage qui vous semble fini doit être validé avant mise sous tension. Le câble d'alimentation vous sera donné une fois le montage validé.

- Il y a un risque électrostatique lié à la manipulation de composants électroniques. Vous pouvez être chargé électrostatiquement et accidentellement vous décharger sur le composant. Cela présente un risque de le détruire du fait de la haute tension véhiculée lors de

la décharge. Ce risque est relativement faible, mais il existe, afin d'éviter tout risque de décharge sur un composant, il vous suffit de vous décharger. Pour cela, vous avez simplement à toucher un élément mis à la terre, par exemple :

- la borne de terre d'une prise électrique,
- les tuyaux d'un radiateur (non peints, car la peinture peut isoler les tuyaux),
- un appareil dont la carcasse est reliée à la terre : machine à laver, lave-vaisselle, boîtier de pc quand il est branché.
- Enfin, dans un boîtier, la plupart des bords en métal ou vous intervenez sont recourbés et donc non coupants. Cependant, il peut arriver que vous ayez à mettre les doigts au niveau de certains bords non recourbés et potentiellement coupants, faites attention.

Découverte du matériel

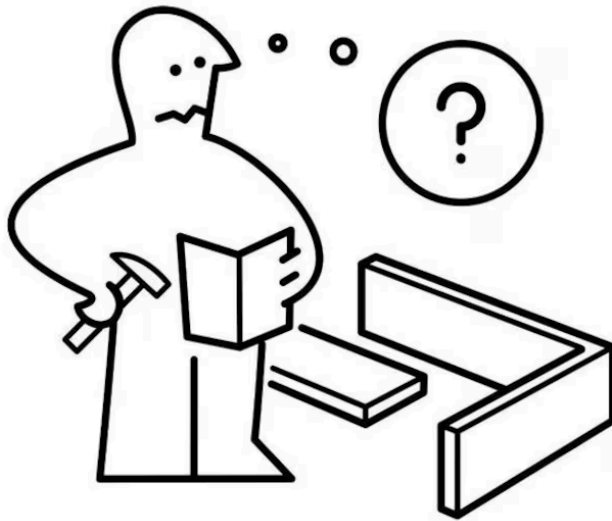
Vous allez avoir sur votre îlot de travail les éléments suivants :

- Une alimentation ATX
- Une carte mère avec son CPU et son radiateur monté, mais pas le ventilateur
- Un ventilateur pour le radiateur CPU
- Une carte graphique
- Deux barrettes de SDRAM DDR3
- Un disque dur
- Un lecteur CD/DVD
- Un boîtier nu sans façade
- Une façade de boîtier
- De la visserie dans une boîte
- Un tournevis
- Un adaptateur pour l'écran

Le matériel nécessaire pour monter un PC "classique" se limite souvent à un tournevis cruciforme et quelques colliers rilsans ou scratchs pour le *cable management*. Les montages plus "exotiques" nécessitent souvent un outillage plus conséquent (clés, pinces, divers tournevis, etc.).

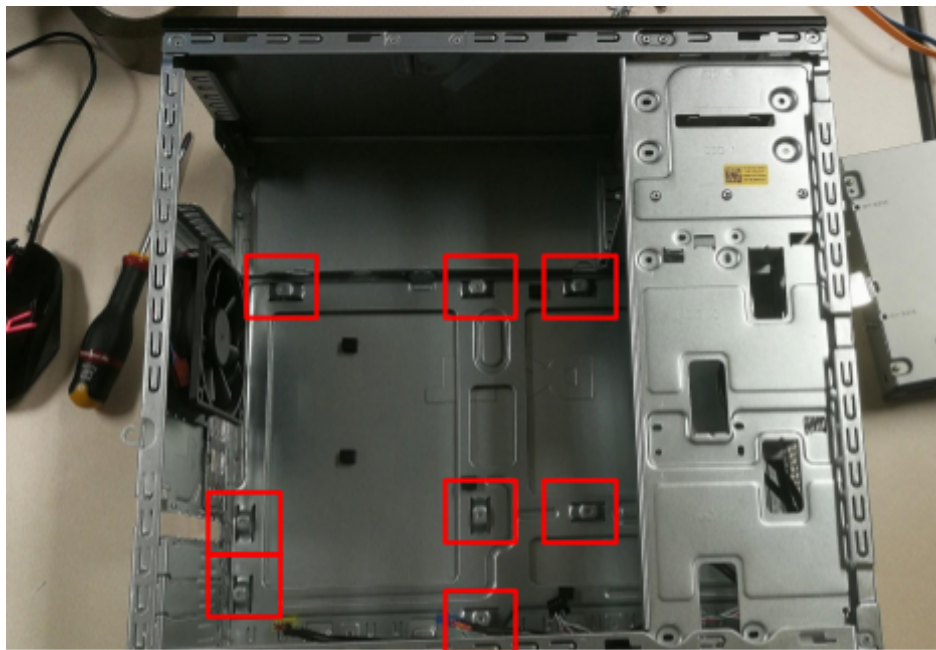
Nous allons pouvoir commencer le montage. Trois règles d'or à respecter :

- **Vous décharger de l'électricité statique,**
- **Être précautionneux avec les composants et lors des phases de vissage. Un coup de tournevis dans la carte mère est très vite arrivé et peut la rendre non fonctionnelle, attention donc !**
- **Ne pas forcer ! L'ensemble des prises et des composants sont équipés de détrompeurs vous empêchant de réaliser de mauvais montages. Si vous sentez une trop grande résistance, arrêtez, vérifiez le sens ou appelez-moi ! Il n'est pas non plus nécessaire d'appliquer des couples de serrage très important lorsque vous vissez.**

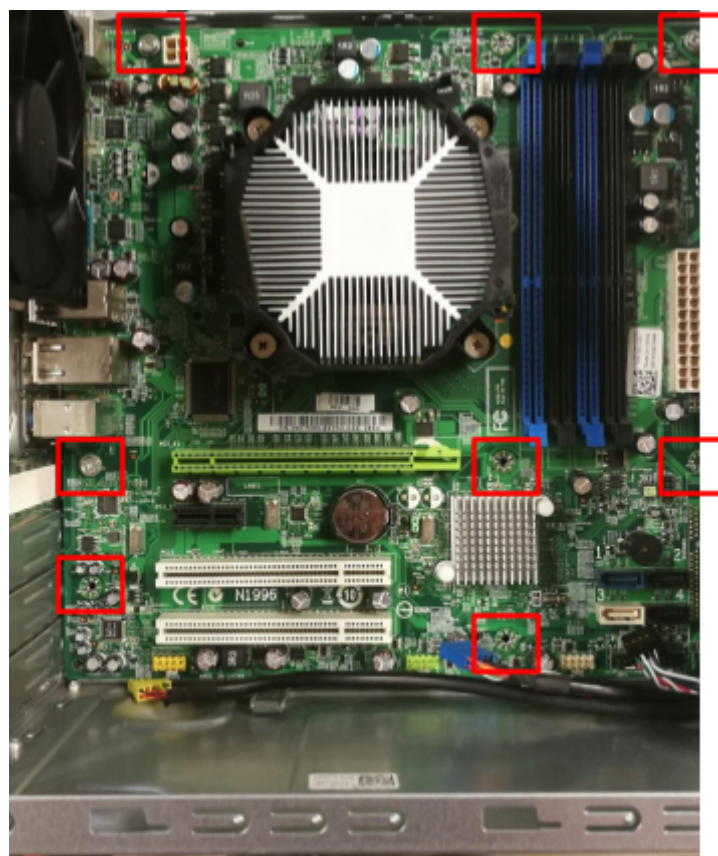


1) Montage de la carte mère dans le boîtier

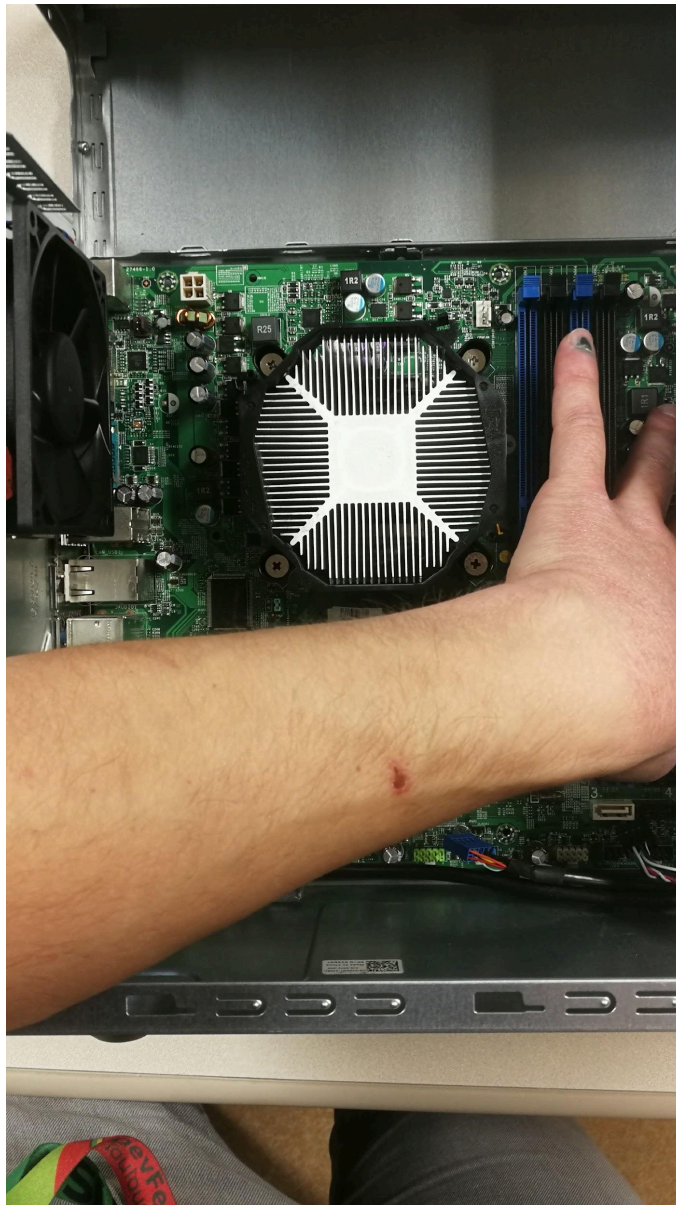
Prenez votre carte mère et placez-la dans le boîtier au niveau des entretoises qui sont filetées. Ces entretoises sont matérialisées en rouge sur la photo du boîtier ci-dessous. Les trous de la carte mère doivent coïncider avec ceux du boîtier. Les connecteurs de la carte mère vont venir se glisser dans la plaque en métal à l'arrière du boîtier, souvent appelée *backplate*. Bon à savoir : quand vous montez votre PC personnel, généralement, c'est à vous de visser ces petites entretoises sur le boîtier avant de monter la carte mère.



Dans le kit visserie, utilisez les vis carte mère (vis CM) et vissez cette dernière au boîtier.

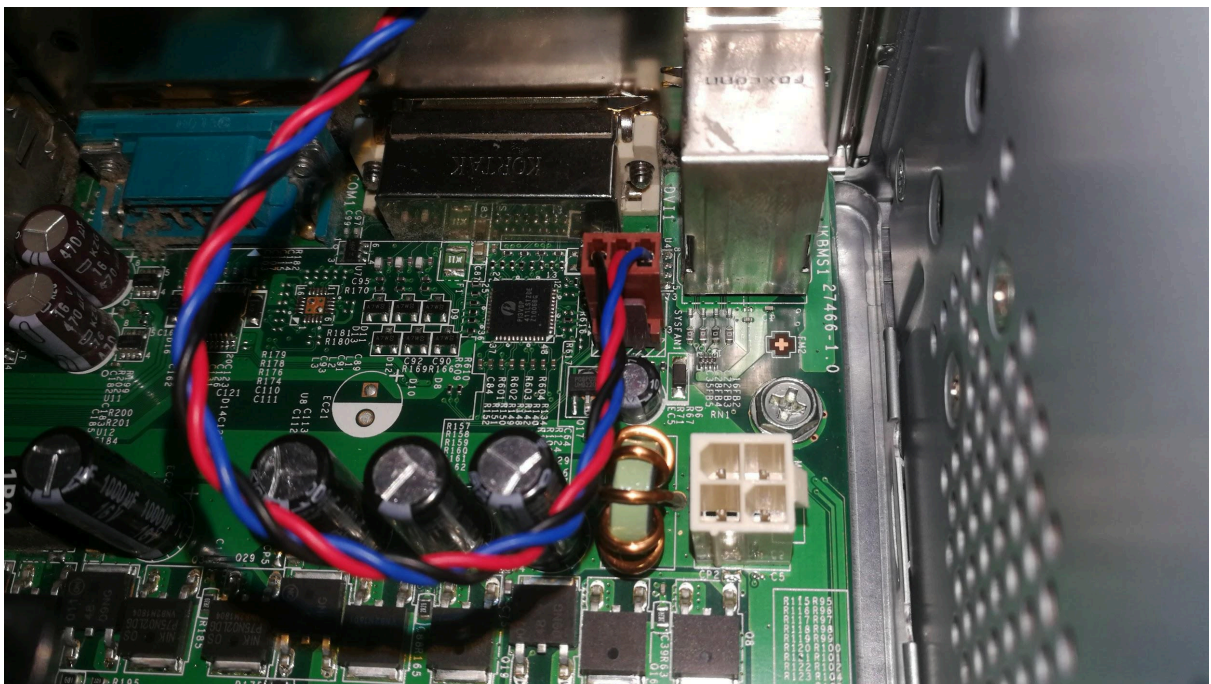
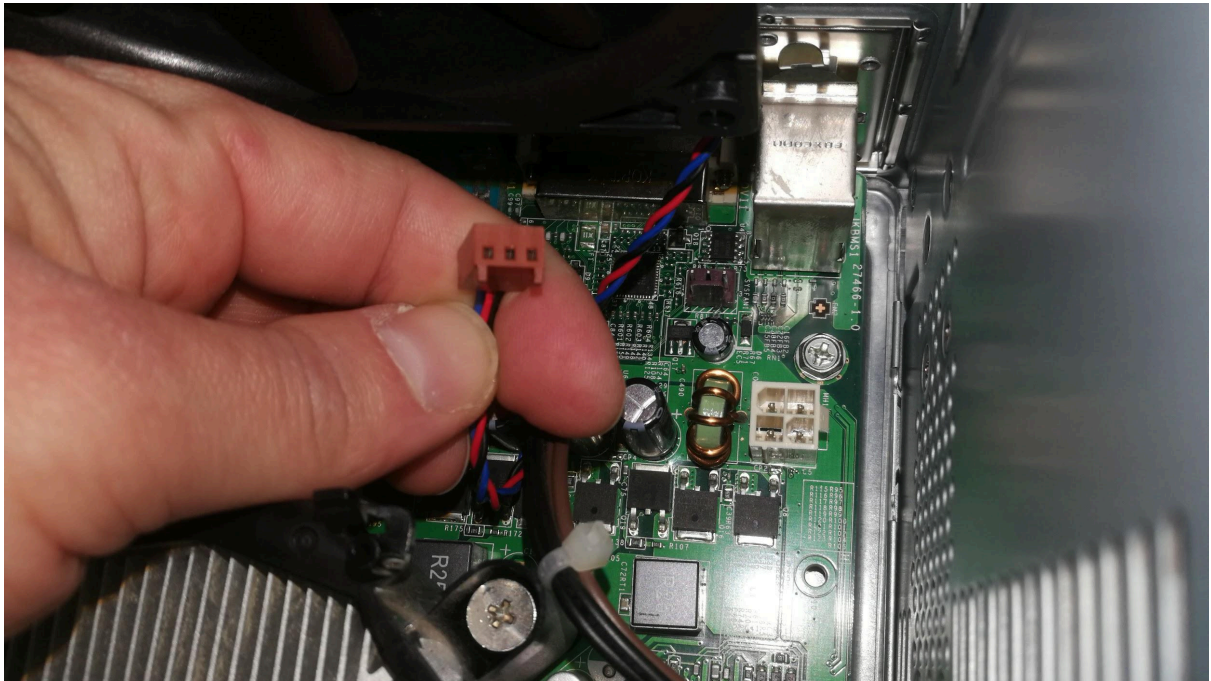


ASTUCE MONTAGE : il se peut que la *backplate* des connecteurs ait un effet “ressort” sur la carte mère, décentrant ainsi les trous des entretoises. Dans ce cas, n’hésitez pas à légèrement la pousser par le côté afin de centrer les trous avec les entretoises du boîtier comme sur la photo ci-dessous. Vous êtes plusieurs par îlot : une personne pousse légèrement la carte et l’autre visse.



2) Branchement du ventilateur latéral sur la carte mère

Branchez le ventilateur latéral sur la prise ventilateur de la carte mère.



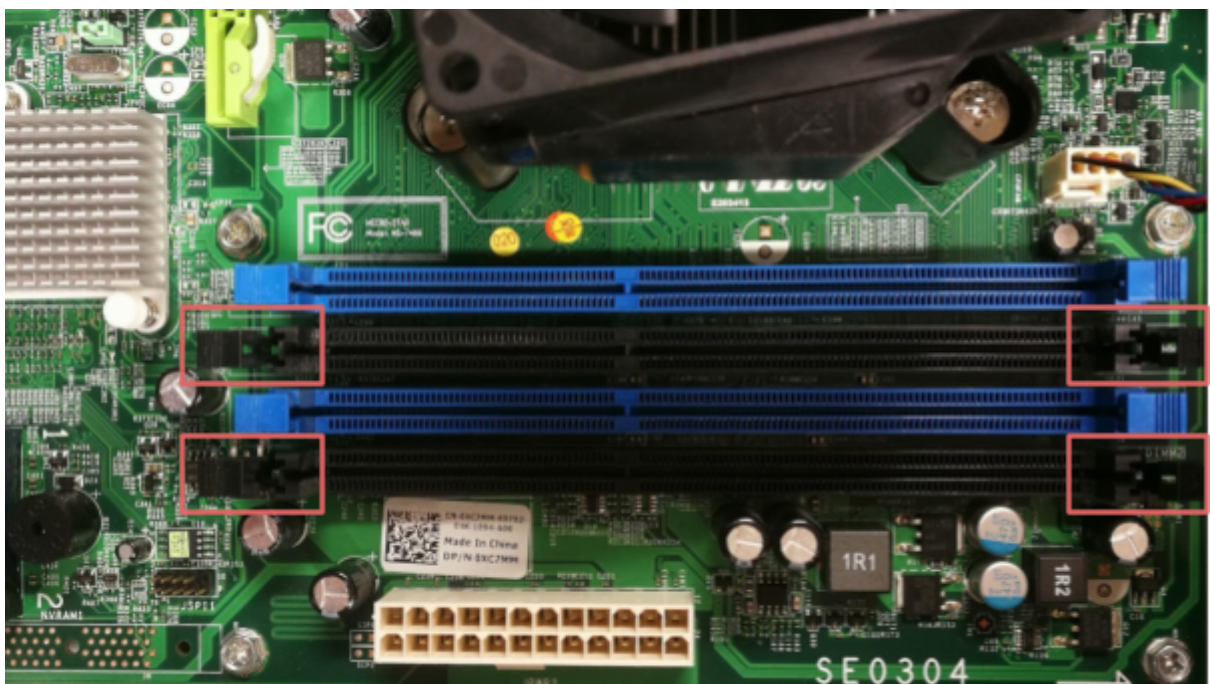
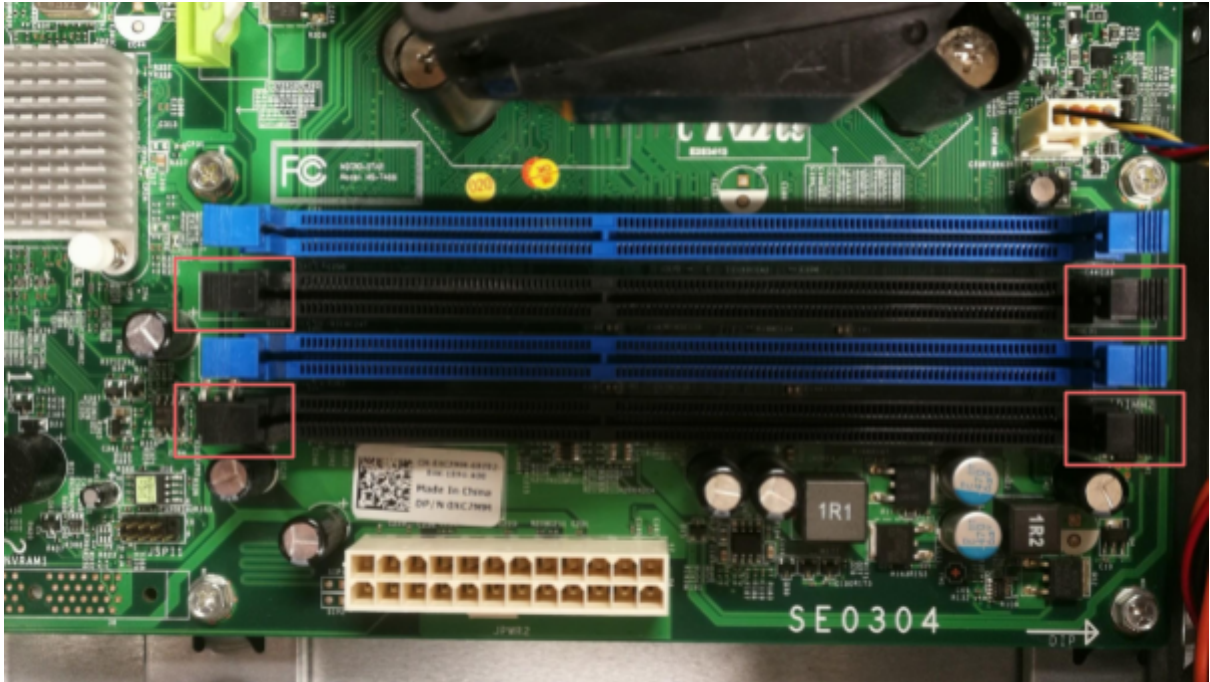
3) Montage de l'alimentation

Insérez l'alimentation dans son emplacement en ayant les câbles d'alimentation PC de votre côté, puis vissez là en utilisant les quatre vis dédiées (vis alimentation). Attention à bien poser l'alimentation sur des petits supports métalliques de guidage lorsque vous l'insérez.

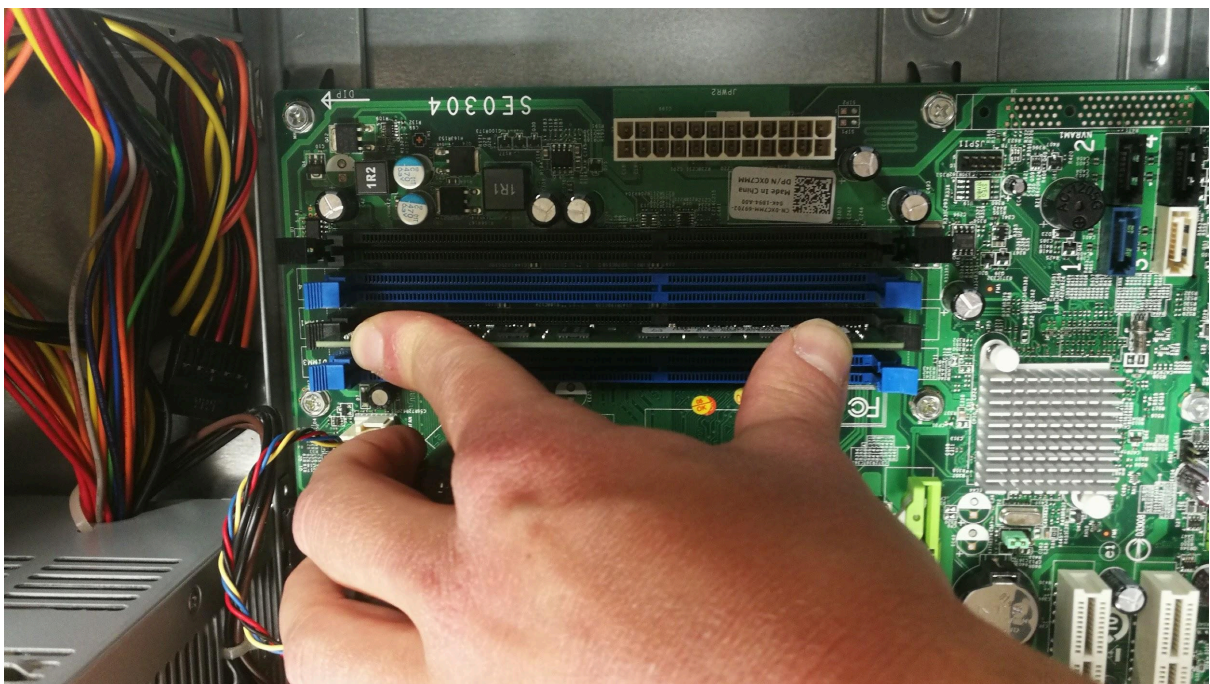
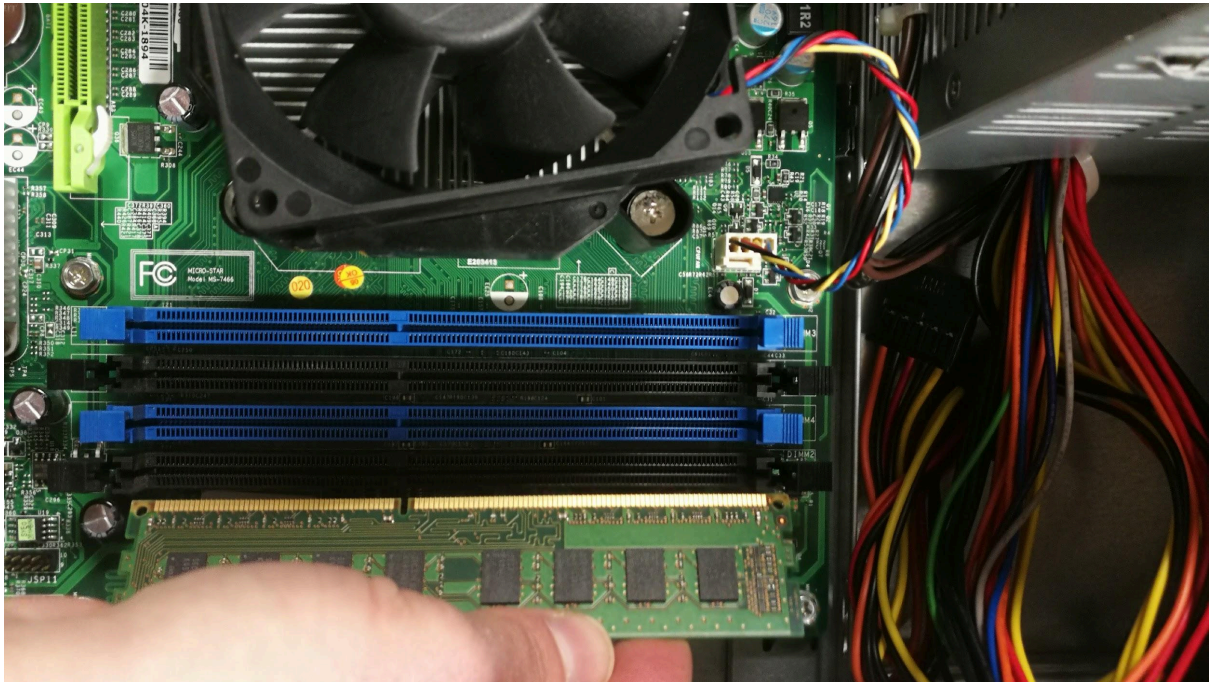


4) Insertion des barrettes de RAM sur la carte mère

Pour insérer les barrettes, vous allez tout d'abord basculer les loquets de verrouillage des slots RAM afin de permettre l'insertion. Les barrettes de RAM ainsi que les slots de la carte mère sont munis de détrompeurs. Il n'est pas possible d'insérer une barrette dans le mauvais sens. Les couleurs des slots correspondent à des canaux ("bus mémoire" ou channels). Ces canaux vont de pair et fonctionnent bien mieux de cette manière. Donc, quand vous montez 2 barrettes sur une machine, veillez à respecter les mêmes couleurs qui signifient que vous serez sur le même channel.



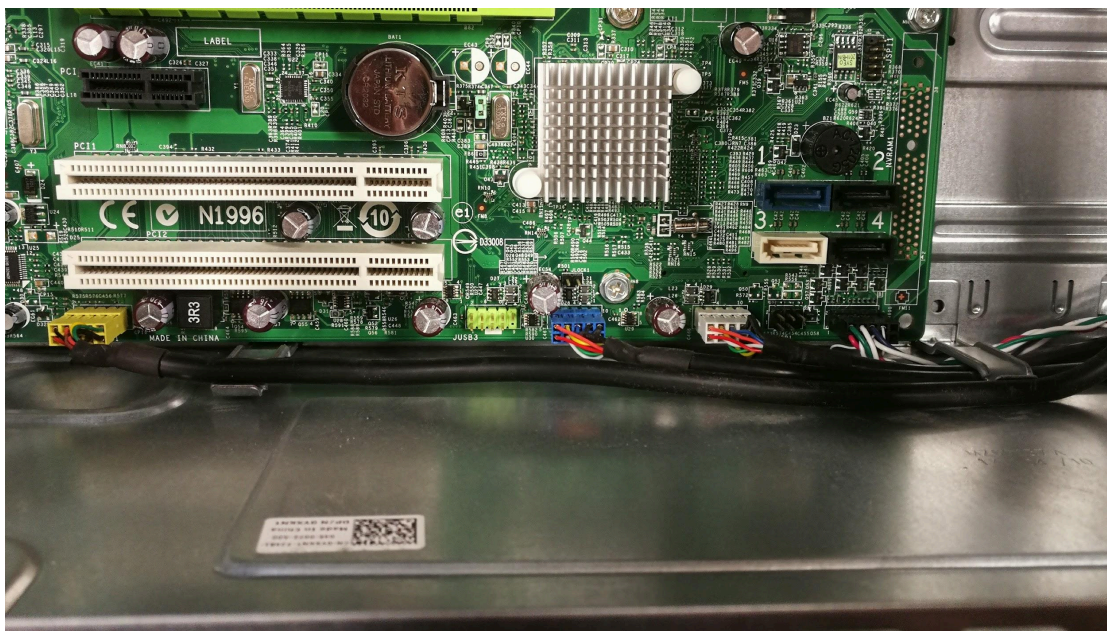
Poussez ensuite la barrette dans le slot en exerçant une force égale de chaque côté avec vos deux mains (pas comme sur la photo). Les loquets de verrouillage devraient revenir normalement en position verrouillée et rentrer dans les encoches des barrettes.



5) Connexion des câbles USB, Sorties jack, boutons de démarrage et LED d'activité HDD

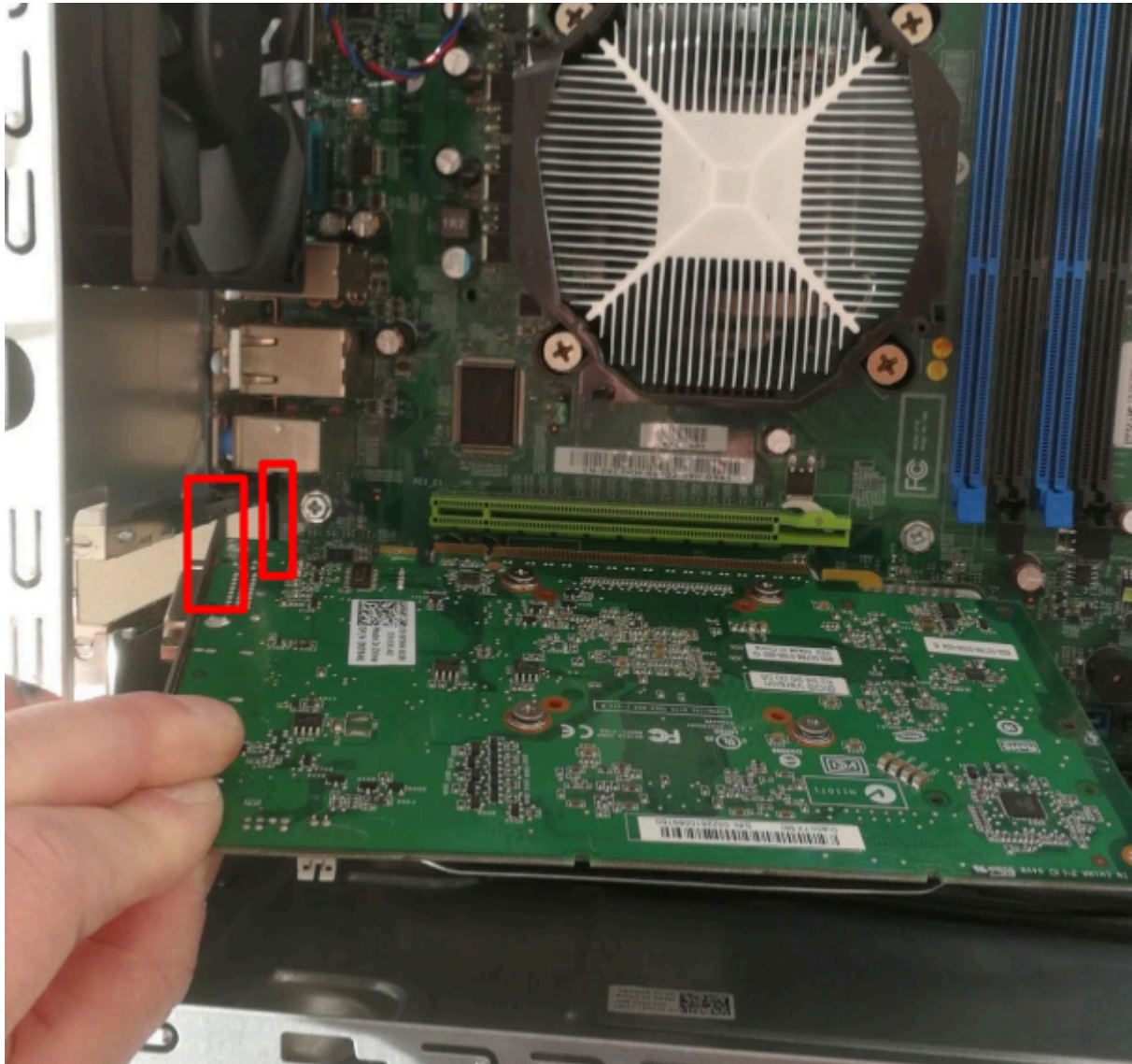
Connectez ensuite les câbles comme ci-dessous. Nous faisons cette opération maintenant, car elle est plus compliquée à réaliser une fois la carte graphique mise en place. Comme précédemment, vous ne pouvez pas vous tromper de prise ou de sens puisqu'il y a des détrompeurs partout. À titre d'information, sachez que :

- prise noire : bouton d'alimentation et led d'activité du disque dur
- prise blanche et bleue : USB de façade
- prise jaune : prise Jack de façade

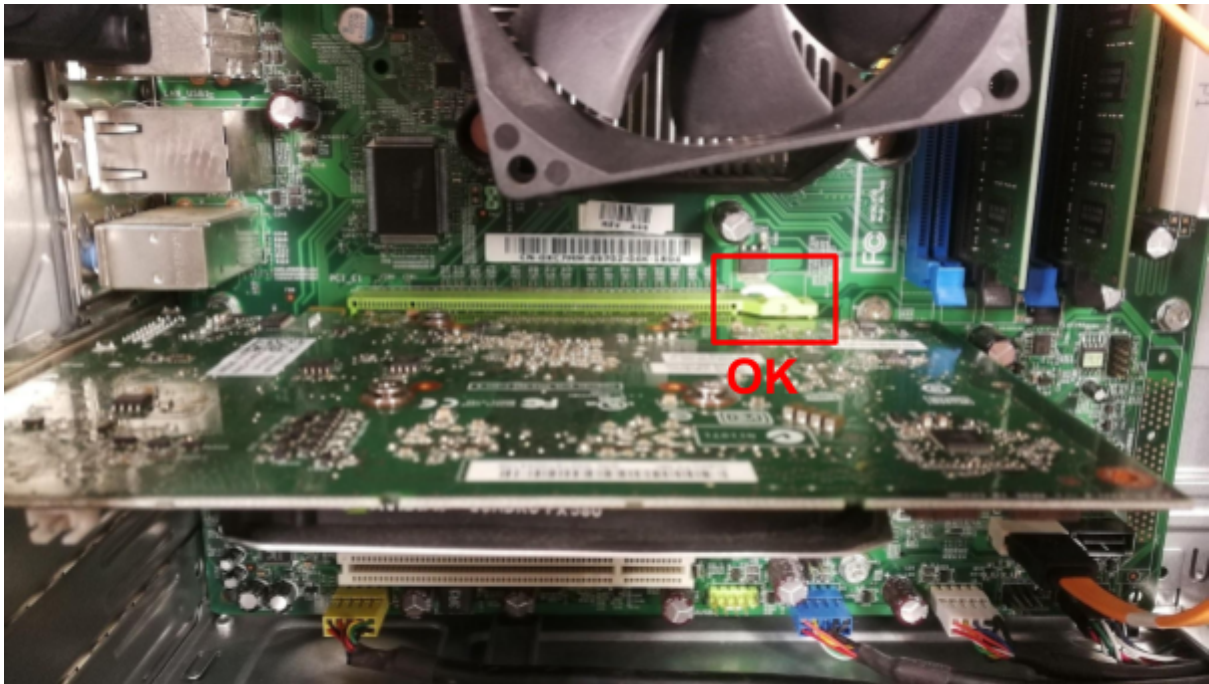


6) Insertion de la carte graphique dans le port PCI-Express 16x

Vient maintenant le montage de la carte graphique dans son port PCI-Express 16x. Là encore, des détrompeurs sont présents et évitent ainsi tout mauvais montage. **Seul petit point d'attention, bien faire rentrer doucement et sans taper la carte mère la patte métallique de la carte graphique.** Cette patte vient se glisser entre le boîtier et la carte-mère comme montré sur la photo.



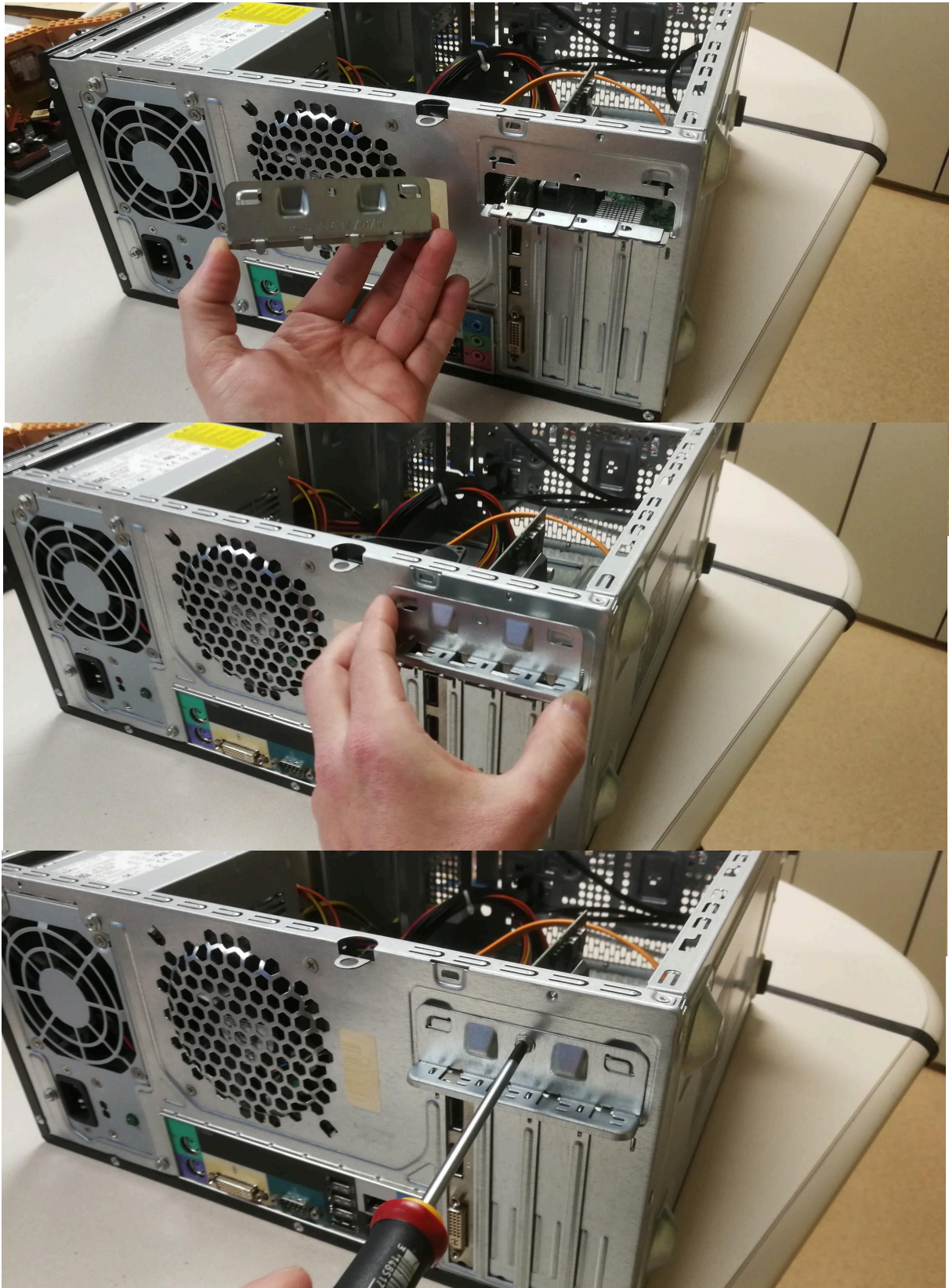
Lors de l'insertion, vous devriez entendre un "clac" lié à la fermeture du loquet de verrouillage blanc. Celui-ci devrait basculer en position fermée.



La photo ci-dessous vous montre une carte mal enfichée avec le loquet en position ouverte.

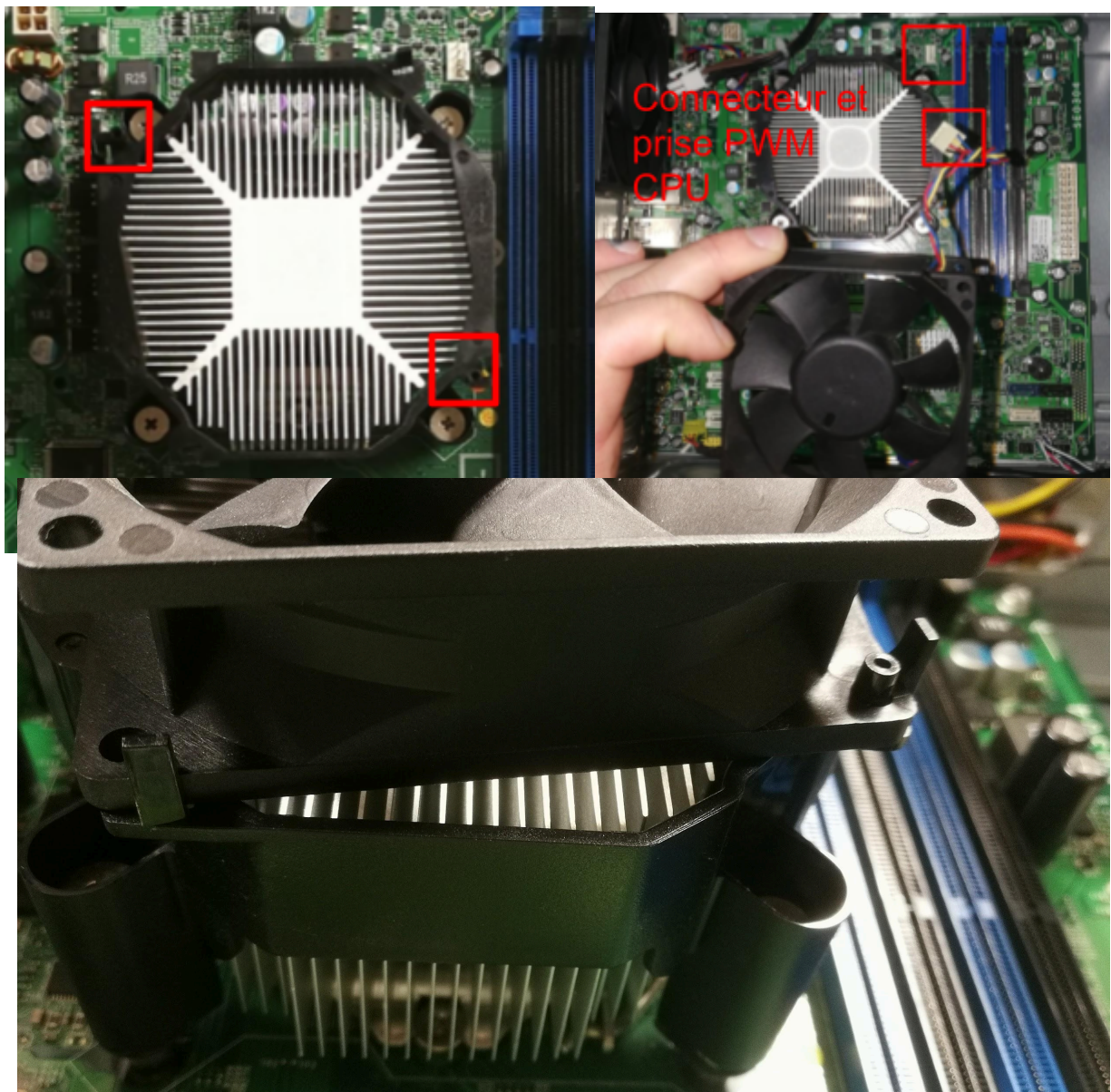


Montez ensuite la plaque de verrouillage (plaque en métal) des slots arrière sur le boîtier. Cette plaque est vissée par une vis que vous trouverez dans votre kit visserie (vis CG) (la même que pour la carte mère).



7) Installation du ventilateur sur son radiateur (ventirad)

Il y a deux guides et quatre clips en plastique qui viennent guider et verrouiller le ventilateur sur son radiateur. Insérer le ventilateur dans les deux guides plastique, prise du ventilateur orientée en haut à droite. Appuyez sur le ventilateur pour le clipser sur son support, puis vérifiez que les clips sont correctement verrouillés. Branchez ensuite le ventilateur sur la prise ventilateur CPU PWM (*Pulse With Modulation*). Cette prise PWM permet à votre système par modulation impulsionnelle de contrôler la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la charge CPU (et aussi éviter d'avoir le bruit d'un A380 ➔ au décollage constamment).



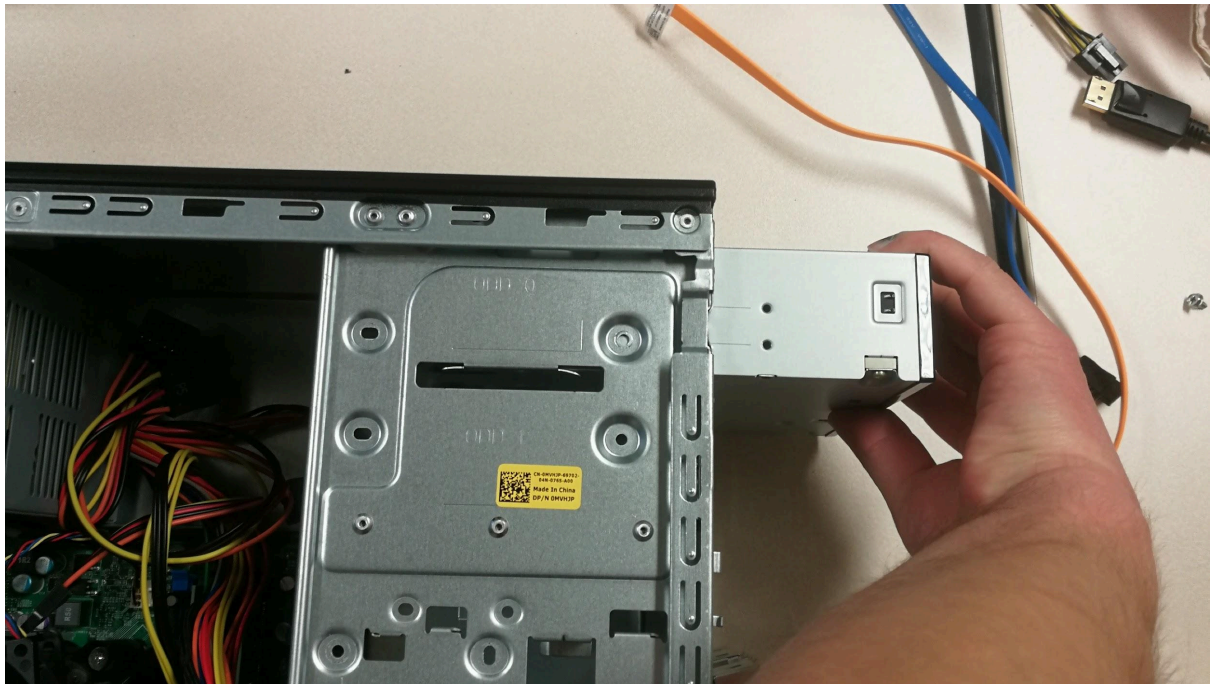
8) Branchement de la carte mère à ses alimentations

Vous pouvez maintenant brancher la prise d'alimentation CPU 4 Pins ainsi que la prise ATX 24 pins sur la carte mère.



9) Montage et branchement du lecteur CD/DVD

Insérez le lecteur dans son emplacement en haut du boîtier puis vissez-le avec les deux petites vis noires (vis lecteur).



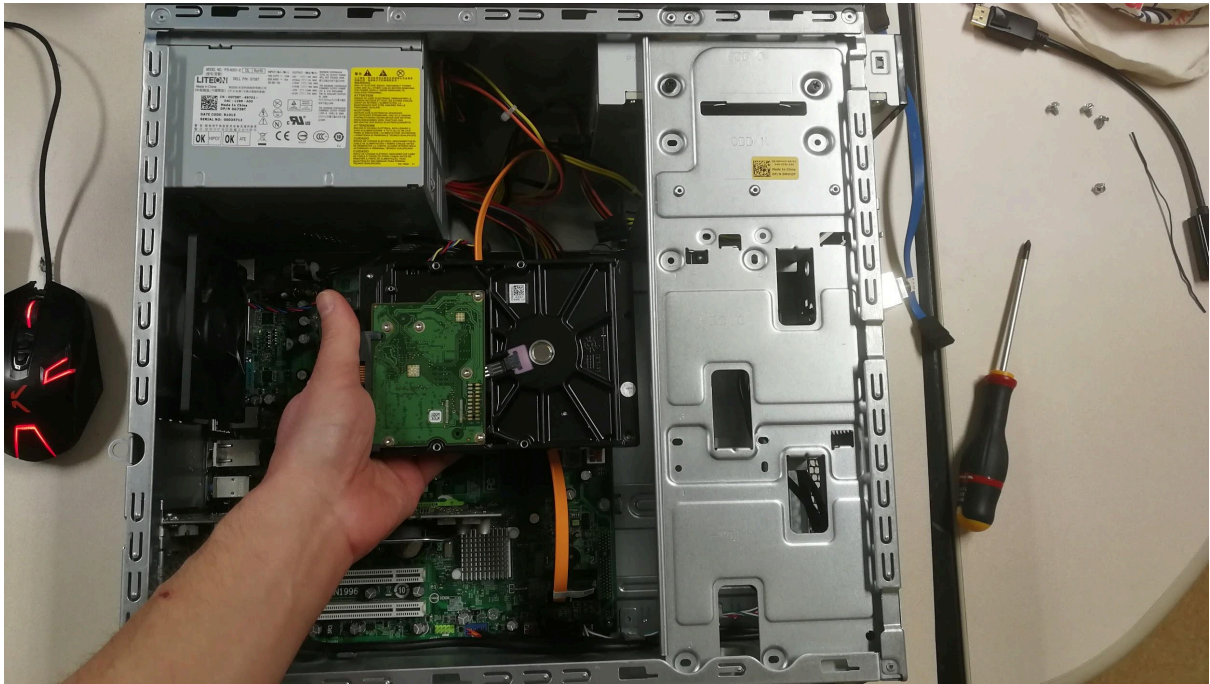
Procédez ensuite à la connexion de l'alimentation à l'aide du connecteur SATA ainsi que du câble SATA de données (câble orange).



10) Montage et branchement du HDD

Allez chercher un disque dur auprès de votre gentil enseignant 😊 dans le rack de disque de la salle et **notez l'OS marqué dessus**

Insérez le HDD dans son emplacement au milieu du boîtier puis vissez-le avec les quatre vis qu'il vous reste (vis HDD). Connectez ensuite l'alimentation SATA et le câble de données SATA (câble bleu)



11) Connexion des câbles SATA à la carte mère

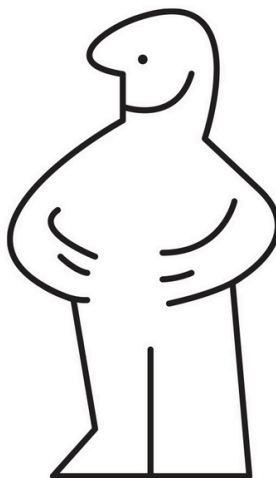
Connectez le câble orange sur le connecteur blanc et le câble bleu sur le connecteur bleu.
En réalité, les couleurs n'ont pas d'effet, mais vous permettent de visualiser où les câbles se connectent.



12) Montage de la façade

Pour monter la façade, glissez les pattes dans le boîtier côté table puis amenez la façade sur le boîtier par rotation afin de clipser cette dernière.

Et vous en avez terminé sur le montage, bravo ! Appelez-moi pour valider votre montage et pouvoir continuer avec l'allumage de la machine et le lancement de la suite du TP.



13) Démarrage de la machine

Branchez un clavier, une souris, un écran puis démarrez la machine.

- Le nom d'utilisateur est : `test`
- Le mot de passe est : `testtest!!`

Benchmark énergétique CPU/GPU 🔥

Vous l'avez remarqué, votre machine est branchée à une prise une spécifique 🔌. Cette prise est une prise ampèremétrique permettant de capter la puissance et le courant entrant dans votre machine.

Cette prise est reliée en WIFI à routeur et envoie ses données en MQTT à une machine ayant un broker. À ce broker est connecté un tableau de bord Grafana permettant de visualiser la consommation de votre machine.

Votre machine porte un nom marqué sur une étiquette placée sur la face avant. Vous pourrez retrouver la consommation de votre machine dans le dashboard grâce à ce dernier.

1) Puissance de base au repos (IDLE)

Regardez sur le tableau de bord Grafana la puissance de votre machine "au repos" juste avec votre OS démarré et sans programme "consommateur". **Notez cette consommation de base au repos.**

2) Puissance avec une charge CPU

Après avoir regardé la puissance de base, nous allons voir la puissance de la machine avec une charge CPU.

Pour cela, votre machine a un petit utilitaire d'installer permettant de voir la composition matérielle de votre machine, mais également de lancer des benchmarks permettant de charge le CPU. Cette utilitaire est nommé "CPU-X", vous avez peut-être sur votre écran une icône avec un pingouin dans un processeur, cliquez dessus.

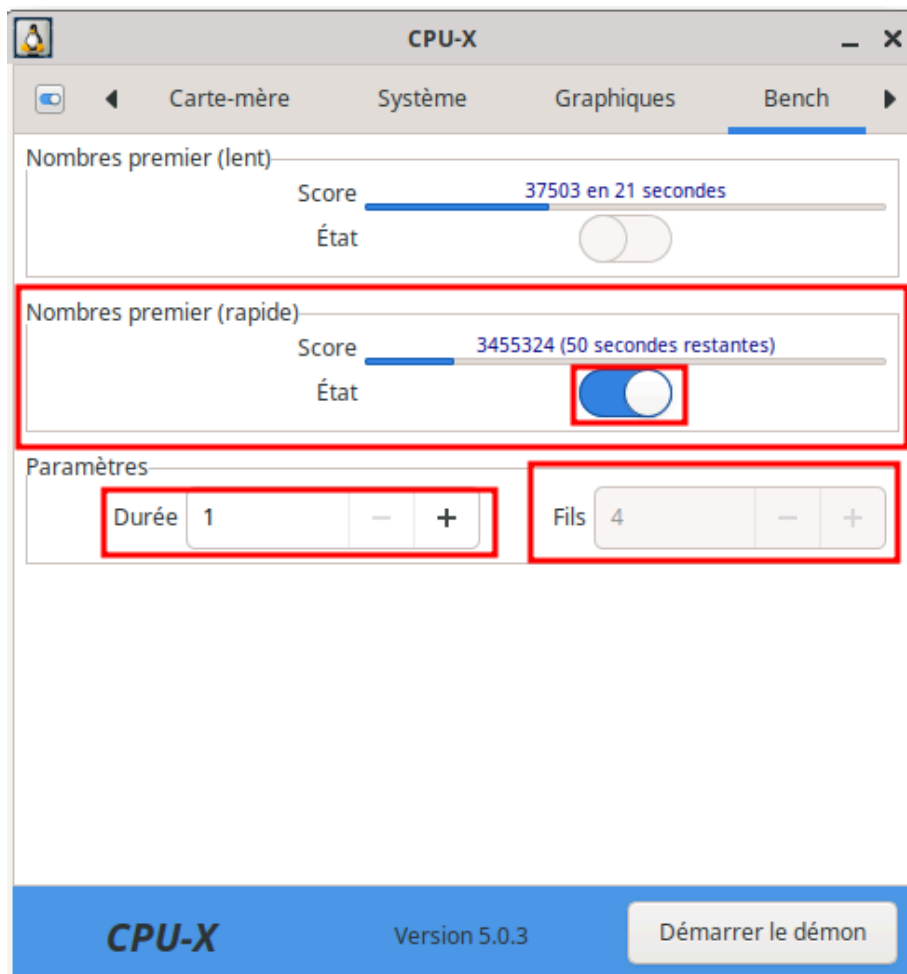
Vous pouvez également lancer "CPU-X" dans un terminal avec la commande: `cpu-x`

Cas Windows : l'utilitaire s'appelle CPU-Z, une icône est présente sur le bureau

En parallèle, vous pouvez ouvrir l'utilitaire "btop" dans un terminal pour voir comment se comporte votre machine.

Dans CPU-X/Z

- Vous trouverez un onglet “Bench”, cliquez dessus.
- Réglez le “nombre de fils” à 4
- Réglez la “durée” à 1
- Cliquez ensuite sur l’interrupteur dans “Nombres premiers rapides”, votre bench va s’exécuter.
- **Regardez le pic de puissance en charge et notez-le**



2) Puissance avec une charge GPU

Maintenant que nous avons qualifié l’impact d’une charge CPU nous allons nous atteler à caractériser celle du GPU.

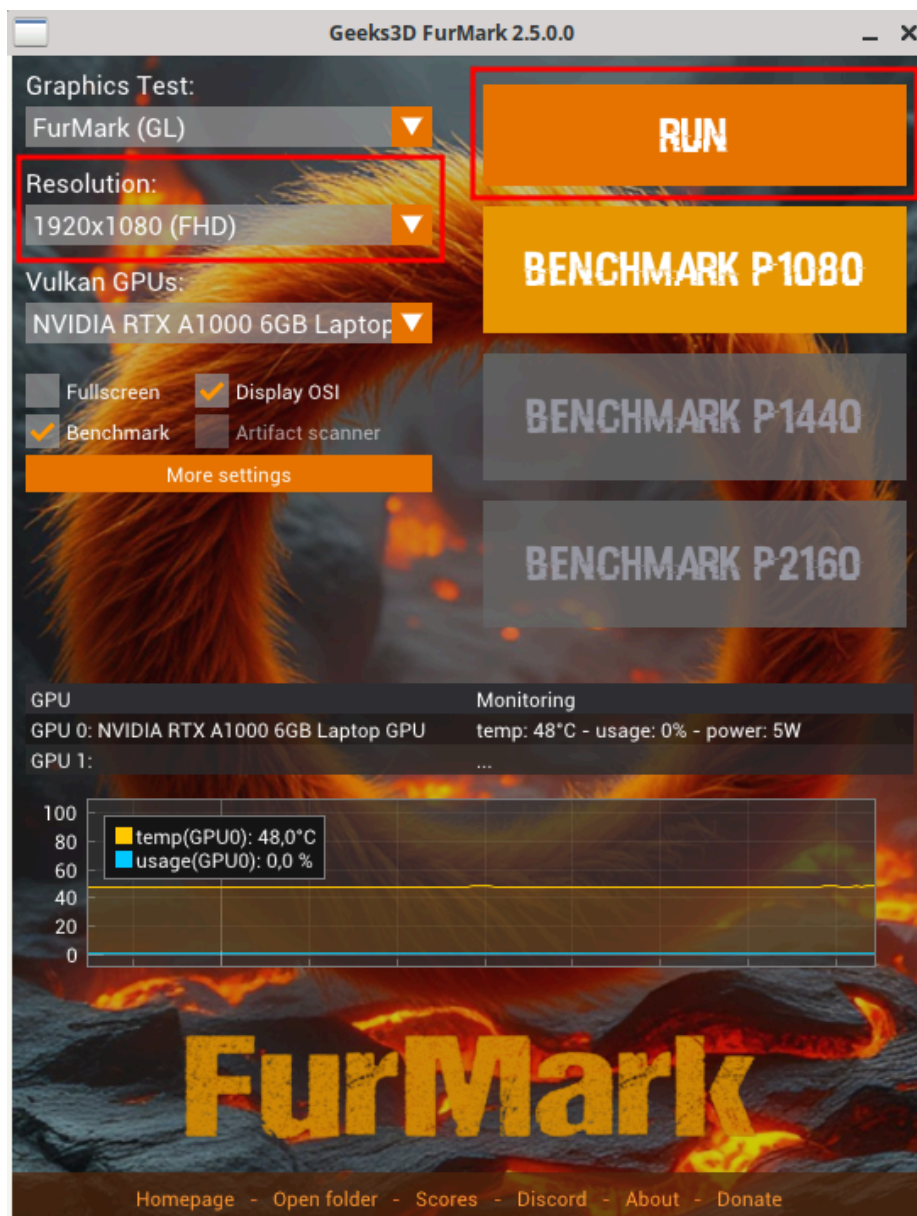
Pour cela, nous allons utiliser un benchmark spécifique pour le GPU et là aussi populaire dans le monde de l’overclocking nommé FurMark (<https://geeks3d.com/furmark/>).

Sous Linux, FurMark est dans un dossier sur votre bureau. Vous pourrez le lancer en double-cliquant sur l’icône ‘FurMark_GUI’

Sous Windows, vous avez une icône sur le bureau pour ouvrir FurMark.

Dans FurMark, vous pourrez lancer un benchmark sur différente résolution. Pour nos besoins, vous pouvez commencer par le maximum c'est-à-dire 1920x1080 (HD), **notez la puissance quand votre GPU est fortement chargé.**

Le *framerate* (nombre d'images secondes) est très bas, c'est normal, car vos GPUs sont de petits calibres et peu adaptés à ce type d'exercice.



3) Puissance avec une charge GPU + CPU

Maintenant, cumulez les 2 tests en même temps et regardez la puissance maximale atteinte.